

Teorema de Thévenin

Reemplazar todo un circuito por una fuente y una resistencia, vistas desde dos bornes.

DURACIÓN 2 clases

REQUISITOS Método de nudos

Qué dice

Cualquier circuito lineal, por más grande que sea, visto desde dos bornes se comporta exactamente igual que una sola fuente de tensión en serie con una sola resistencia.

«Exactamente igual» quiere decir exactamente. No es una aproximación ni un modelo simplificado: cualquier cosa que conectes a esos dos bornes no puede distinguir el circuito original del equivalente. Ninguna medición, ninguna carga, ningún instrumento.

Para qué sirve

Mallas y nudos te dan **todas** las corrientes de un circuito. Pero muchas veces no querés todas: querés saber qué pasa en **una** rama, y probar con distintos valores.

Con mallas tendrías que rehacer el sistema entero cada vez que cambiás esa resistencia. Con Thévenin calculás el equivalente **una sola vez** y después probás todas las cargas que quieras haciendo una división.

Ese es el uso real: no es un método para resolver circuitos, es un método para **estudiar una rama**.

Los dos pasos

Paso 1 — V_{Th} , la tensión a circuito abierto

Se **saca la carga** y se calcula la tensión que queda entre esos dos bornes, sin nada conectado. Esa es V_{Th} .

Sin carga no circula corriente por esa rama, así que el resto del circuito se resuelve sin ella. Casi siempre queda un divisor de tensión.

Paso 2 — R_{Th} , la resistencia vista

Se **pasivan todas las fuentes** y se calcula la resistencia entre esos mismos bornes.

Pasivar significa anular el aporte de cada fuente sin sacarla del circuito:

- Una **fente de tensión** pasivada es un **cortocircuito**. Una fuente ideal de tensión mantiene la tensión fija; si la fijás en cero, es un cable.
- Una **fente de corriente** pasivada es un **circuito abierto**. Si fija la corriente en cero, no hay camino.

Este es el paso donde se equivoca todo el mundo, y siempre del mismo modo: sacando la fuente en vez de cortocircuitarla. Si la sacás, esa rama queda abierta y el circuito que te queda es otro.

R_{Th} no depende de las fuentes. Solo de las resistencias y de cómo están conectadas. Si cambiás V_1 y V_2 y R_{Th} te cambia, hay un error. Probalo en el simulador.

Probalo

Marcá qué rama es la carga y mirá los dos pasos con los valores puestos. El equivalente se dibuja al lado.



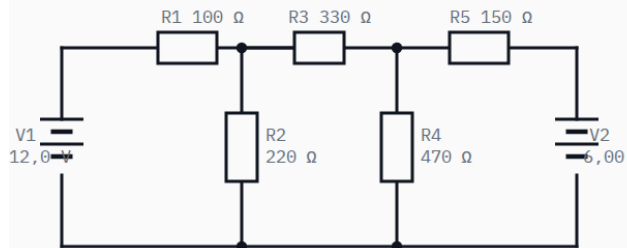
EQUIVALENTE DE THÉVENIN

CARGA EN:

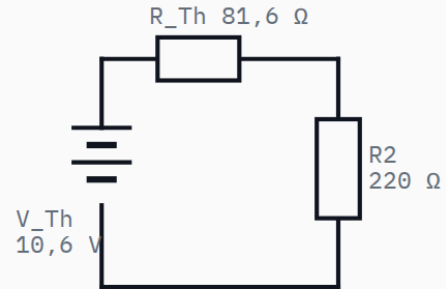
R2

R4

EL CIRCUITO, CON LA CARGA MARCADA



SU EQUIVALENTE



V1	V2	R1	R2	R3
12	6	100	220	330
	V	Ω	Ω	Ω
R4	R5			
470	150			
	Ω			Ω

LOS DOS PASOS

- 1 Paso 1 – se saca R2 y se mide la tensión que queda entre esos bornes

$$V_{Th} = 10,6 \text{ V}$$

- 2 Paso 2 – se pasivan las fuentes (las de tensión, en cortocircuito) y se calcula la resistencia vista desde esos bornes

$$R_{Th} = R1 \parallel (R3 + R4 \parallel R5) = 81,6 \text{ } \Omega$$

- 3 Se vuelve a poner la carga sobre el equivalente

$$I = V_{Th} / (R_{Th} + R2) = 10,63 / (81,61 + 220) = 35,2 \text{ mA}$$

CORRIENTE POR R2

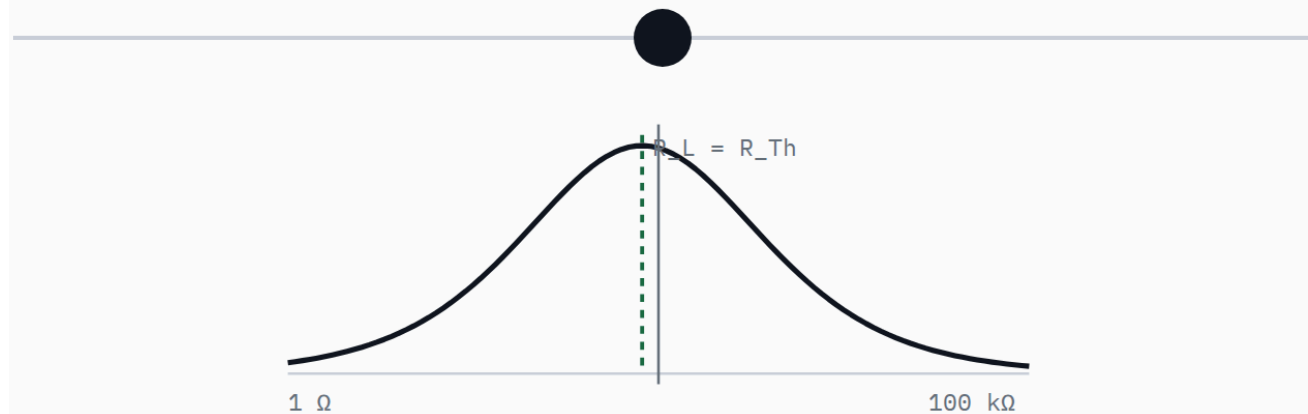
35,2 mA P = 273 mW

Resolviendo el circuito entero por nudos, esa misma rama da **35,2 mA**. Es el mismo número:
Thévenin no es una aproximación, es el mismo circuito visto desde dos bornes.

MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA

Moviendo la carga, la potencia que recibe es máxima justo cuando vale lo mismo que R_{Th} . Ni más ni menos.

RESISTENCIA DE CARGA



R DE CARGA **100 Ω** $I = 58,5 \text{ mA}$ · $P = 343 \text{ mW}$

El máximo está en $R_L = R_{Th} = 81,6 \Omega$, donde la carga recibiría 346 mW.

EQUIVALENTE DE THÉVENIN

Versión interactiva en el sitio. Escaneá el código o entrá

a

webclases.hernanatrodriguez.workers.dev/circuitos-redes-i/08-thevenin/



Volver a poner la carga

Con el equivalente armado, la rama que te interesa es un circuito de dos elementos:

$$I = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L}$$

Y ahí está la ventaja: cambiar R_L es cambiar un número en una división, no rehacer el sistema.

Máxima transferencia de potencia

Con el equivalente a la vista aparece un resultado que no era nada evidente en el circuito original. La potencia que recibe la carga es:

$$P = I^2 R_L = \left(\frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \right)^2 R_L$$

Si hacés crecer R_L desde cero, la potencia sube, llega a un máximo y después baja. El máximo está exactamente en:

$$R_L = R_{Th}$$

y ahí la carga recibe:

$$P_{max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$$

Movés el deslizador del simulador y lo ves: la curva tiene un solo pico, y cae de los dos lados.

Por qué de los dos lados. Con R_L chica circula mucha corriente, pero casi toda la tensión cae en R_{Th} y la carga recibe poco. Con R_L grande la carga se lleva casi toda la tensión, pero circula muy poca corriente. En el medio está el compromiso.

Cuidado con creer que eso es lo deseable siempre. En máxima transferencia el rendimiento es del **50 %**: la mitad de la potencia se disipa en R_{Th} , dentro de la fuente. Eso es perfecto para una antena o un parlante, donde lo que importa es sacarle la mayor señal posible. Es pésimo para una línea de distribución eléctrica, donde perder la mitad de la energía en el cable sería una catástrofe. Ahí se busca R_{Th} lo más chica posible, no igualarla.

Errores frecuentes

1. **Sacar las fuentes en vez de pasivarlas.** El error número uno.
2. **Calcular R_{Th} con la carga puesta.** La carga se saca en los dos pasos.
3. **Olvidarse de que R_{Th} se mide desde los bornes de la carga,** no desde los bornes de la fuente.
4. **Aplicarlo a un circuito con componentes no lineales.** Thévenin vale para circuitos lineales. Un diodo no lo es.

Para practicar

1. Con los valores por defecto y la carga en R_2 , calculá V_{Th} y R_{Th} a mano.
2. Verificá que la corriente que da el equivalente es la misma que sale del método de nudos del apunte anterior.
3. Cambiá V_1 y V_2 y anotá R_{Th} cada vez. ¿Se mueve?
4. ¿Qué valor de R_2 haría que esa rama reciba la máxima potencia posible? ¿Cuánta sería?

5. Marcá la carga en R4 en vez de R2. ¿Por qué cambia R_{Th} ?